

Liste des logiciels et outils requis — Stage de recherche 2026

Environnement de développement Python

Python 3.11+

Langage principal du stage.

<https://www.python.org/downloads/>

Visual Studio Code

Éditeur de code — support Python et Jupyter intégré.

<https://code.visualstudio.com>

PyCharm Community

IDE dédié Python — alternative à VS Code.

<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/>

Miniconda

Gestionnaire d'environnements virtuels Python.

<https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html>

Librairies Python (installation via pip ou conda)

networkx

Manipulation et analyse de graphes — librairie centrale du projet.

neo4j

Driver Python officiel pour Neo4j.

pandas, numpy

Traitement de données et calculs numériques.

scipy

Calculs scientifiques et optimisation.

scikit-learn

Métriques d'évaluation et méthodes de machine learning.

matplotlib, seaborn

Visualisation des résultats expérimentaux.

scikit-surprise

Systèmes de recommandation — méthodes de référence.

implicit

Filtrage collaboratif implicite — méthode de référence.

tqdm, optuna

Suivi des expériences et optimisation des hyperparamètres.

polars

Traitement performant de données volumineuses.

jupyterlab

Notebooks interactifs pour les expériences et visualisations.

Base de données graphe

Neo4j Desktop

Interface graphique Neo4j — version gratuite, compatible macOS.

<https://neo4j.com/download/>

Docker Desktop

Optionnel — pour exécuter Neo4j en conteneur.

<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Versioning et collaboration

Git

Gestion de versions du code source.

<https://git-scm.com>

GitHub Desktop

Interface graphique Git — optionnel.

<https://desktop.github.com>

Zoom

Visioconférence pour les réunions de recherche.

<https://zoom.us/download>

Rédaction scientifique

MacTeX

Distribution LaTeX macOS — rédaction de l'article (gabarits AAAI, IJCAI).

<https://www.tug.org/mactex/>

Zotero

Gestion des références bibliographiques.

<https://www.zotero.org/download/>